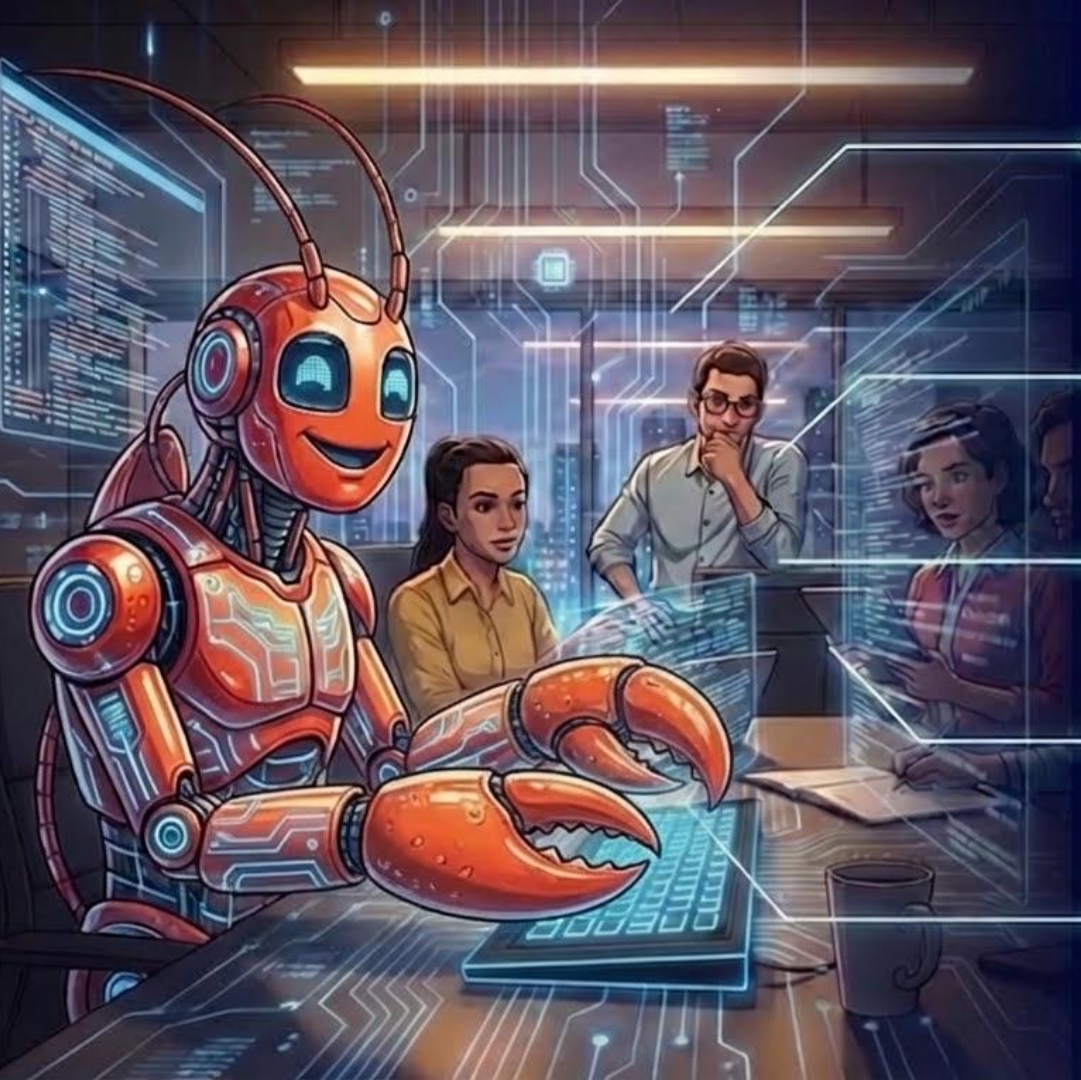


Desarrollo SW con Agentes IA

- Cómo los agentes de IA transforman el desarrollo
- Herramientas agénticas para mejorar la eficiencia del SW
- Integrar IA en nuestro flujo de trabajo
- Futuro de la ingeniería de software asistida por IA

Agentes IA como Langostas: La Metáfora de ‘Accelerando’

Origen en la novela ‘Accelerando’ de **Charles Stross (2005)**

- **Inteligencia ‘Alienígena’ y No Antropomórfica:** Lógica incomprensible para humanos, no basada en nuestra cognición.
- **Complejidad Primitiva y Eficaz:** Sistemas autónomos con gran capacidad de adaptación y supervivencia en entornos digitales.
- **Naturaleza Depredadora en la Economía:** Entidades algorítmicas que compiten vorazmente por recursos financieros y de procesamiento.

1. ¿Qué es un Modelo Grande de Lenguaje (LLM)?

El “Cerebro” Pasivo y Potente

- Red neuronal gigante entrenada con vastas cantidades de texto.
- **Capacidades:** Entender, resumir, traducir y predecir texto.
- **Limitaciones:** Pasivo (espera ‘prompts’), sin memoria a largo plazo, sin acceso directo al mundo real o herramientas.

2. ¿Qué es un Agente IA?

El “Actor” Autónomo y Orientado a Objetivos

- Sistema diseñado para ser autónomo y cumplir metas.
- **Capacidades:** Percibir su entorno, razonar sobre qué hacer, y actuar.
- **Componentes Clave:** Uso de herramientas, memoria y planificación.

3. La Relación: El Bucle Agente-LLM

Pensamiento (LLM) y Acción (Agente) en Ciclo

AGENTE
(Actor)

1. Consulta de Razonamiento (Prompt)

2. Plan/Próximo Paso (Respuesta)

5. Nueva Consulta (Bucle)

4. Feedback/Resultado

3. Ejecución de Acción (Uso de Herramientas)

LLM
(Cerebro)

Comparación de Paradigmas de Desarrollo con IA

Autocompletado (Asistencia Inmediata)	**Vibe Coding** (Generación por Intención)	**Ingeniería Agéntica SDD/TDD** (Desarrollo Autónomo)
• Sugerencias línea a línea. • Basado en contexto local. • Bajo nivel de autonomía. • Humano escribe, IA sugiere. • Pruebas manuales por humano.	• Generación de bloques funcionales. • Basado en descripciones de alto nivel ("vibes"). • Nivel medio de autonomía. • Humano describe, IA genera. • Pruebas guiadas por humano.	• Ciclo completo: diseño, código, pruebas. • Basado en especificaciones SDD y TDD. • Alto nivel de autonomía. • Humano especifica, Agentes ejecutan. • Pruebas automatizadas por agentes.

Aumento de la Autonomía y Complejidad

Diferencia de Alcance: Documentación del Proyecto vs. Sesión

Ciclo de Vida del Proyecto (Persistente)

- **AGENTS.md**: Definición de roles y capacidades de los agentes.
- **PRD.md**: Requisitos del Producto (Product Requirement Document).
- **architecture.md**: Diseño y estructura del sistema a largo plazo.

Toda la Vida del Proyecto

Agente IA

Contexto para la Sesión

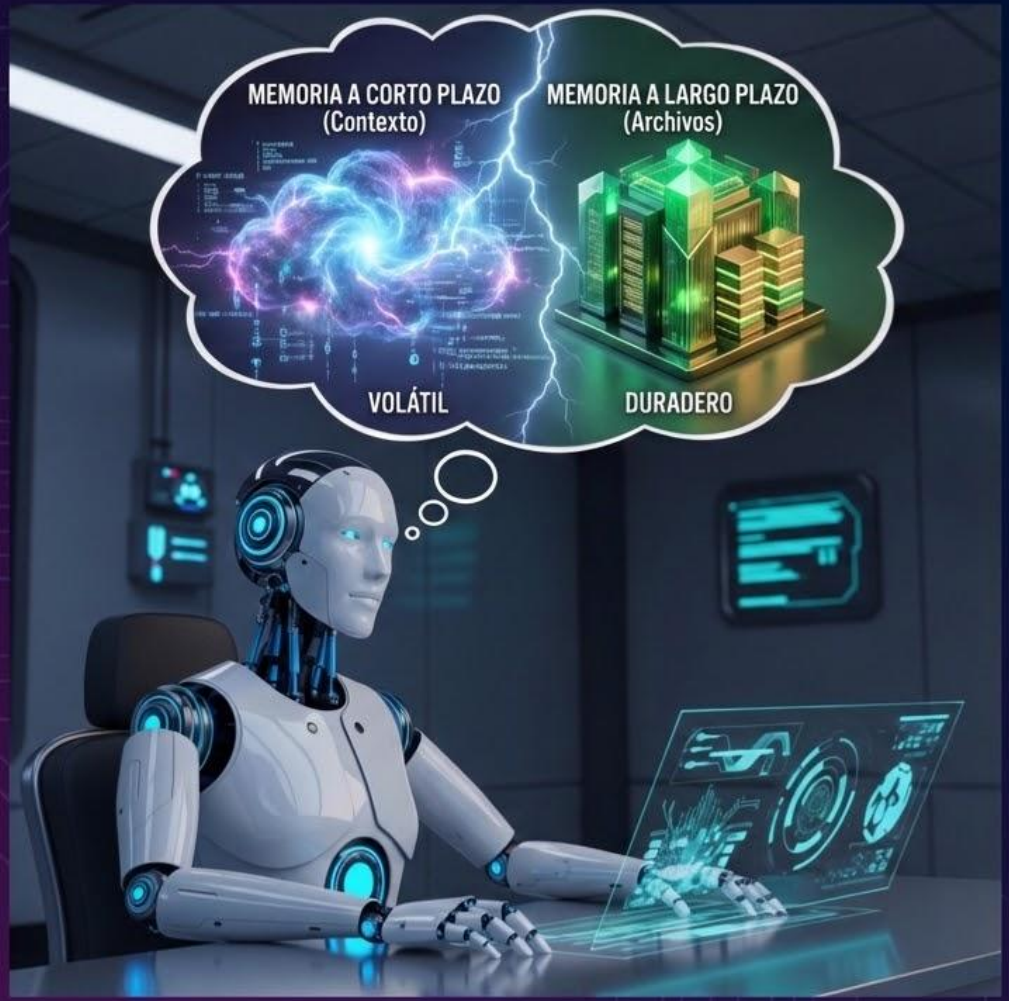
Sesión Actual (Transitoria)

- **TASK.md**: Tarea específica a realizar en la sesión.
- **implementation_plan.md**: Plan de implementación detallado para la tarea.

Solo la Sesión Actual

Problema del Context Rot

- La precisión del modelo disminuye a medida que aumenta el contexto.
- **Attention Dilution**: Dificultad para enfocarse en información relevante en grandes contextos.
- **Degradación No Uniforme**: La pérdida de rendimiento no es constante, afectando tareas de forma desigual.
- **Resultado**: Respuestas menos coherentes y olvido de instrucciones clave.



Memoria IA: Contexto vs. Archivos

Memoria a Corto Plazo:

- Contexto de la ejecución.
- Volátil, datos transitorios.

Memoria a Largo Plazo:

- Archivos persistentes.
- Almacenamiento duradero.
- Archivos Markdown (.md) para referencia futura.